



**Universidade de Brasília
Departamento de Estatística**

Avaliação da Eficiência de Estouro de Diferentes Tipos de Milho de Pipoca

Grupo 2

Prof. George Von Borries

Relatório para a disciplina Delineamento
e Análise de Experimentos.

**Brasília
2026**

Índice

1	Introdução	3
2	Descrição do Experimento	3
3	Materiais e Métodos	4
3.1	Delineamento Experimental	4
3.2	Tratamentos	5
3.3	Unidades Experimentais	5
3.4	Variáveis	5
3.5	Critério de Classificação dos Grãos	5
3.6	Casualização da Ordem Experimental	6
3.7	Procedimento Experimental Geral	7
4	Plano de Análise	7
5	Experimento Desbalanceado	7
5.1	Tabela de Dados	8
5.2	Estatística Descritiva	8
5.3	Boxplot	8
5.4	Análise Estatística	9
5.5	Transformação de Box-Cox	9
5.6	Verificação de Pressupostos	10
5.7	Gráfico QQ-Plot	10
5.8	Gráfico de Tukey	10
5.9	Interpretação dos Resultados	11
6	Experimento Balanceado	11
6.1	Tabela de Dados	11
6.2	Estatística Descritiva	12
6.3	Boxplot	12
6.4	ANOVA	12
6.5	Transformação Box-Cox	13
6.6	Verificação de Pressupostos	13
6.7	Gráfico QQ-plot	14

6.8	Tukey	14
6.9	Coeficiente de Variação	14
6.10	Interpretação dos Resultados	14
6.11	Comparação entre os Experimentos	15
7	Conclusão	15

1 Introdução

O milho de pipoca é um produto amplamente consumido, sendo utilizado tanto em ambientes domésticos quanto comerciais. A qualidade desse produto está diretamente relacionada à sua capacidade de expansão durante o aquecimento, ou seja, à proporção da massa de grãos que efetivamente estoura durante o preparo.

No entanto, nem todos os grãos apresentam o mesmo desempenho térmico, sendo comum a presença de grãos não estourados ou queimados ao final do preparo. Essa variação pode estar associada a fatores como a umidade dos grãos, as condições de armazenamento, a qualidade do processamento e as características específicas de cada marca ou tipo de pipoca disponível no mercado.

Nesse contexto, a avaliação da eficiência de estouro torna-se uma forma objetiva de mensurar a qualidade do produto, permitindo comparar diferentes marcas quanto ao seu desempenho.

Assim, o presente relatório contempla duas etapas experimentais. A primeira corresponde a um experimento desbalanceado, mantido para fins de comparação metodológica e discussão sobre os efeitos da falta de padronização. A segunda corresponde ao experimento balanceado, conduzido sob condições totalmente padronizadas entre os tratamentos avaliados.

2 Descrição do Experimento

O experimento consiste na avaliação da eficiência de estouro de três tipos de milho de pipoca, identificados como tratamentos C, P e SP. Os tratamentos correspondem, respectivamente, à pipoca comum da marca Kicaldo, à pipoca premium da marca Yoki e à pipoca super premium da marca Yoki, todas classificadas como pipoca tipo 1.

Em cada etapa experimental, serão preparadas porções de 25 g de milho de pipoca, em panela comum, com a mesma quantidade de óleo e em fogo médio.

No experimento balanceado, cada tratamento foi avaliado com cinco repetições, totalizando 15 unidades experimentais. Já no experimento desbalanceado, os tratamentos C e P apresentaram cinco repetições, enquanto o tratamento SP apresentou quatro repetições, caracterizando o desbalanceamento dos dados. Cada repetição utilizou um pacote distinto de milho de pipoca, a fim de representar unidades independentes de avaliação. Ao final de cada preparo, foi contabilizado o número de grãos estourados e de grãos não estourados ou queimados. O custo total da aquisição dos materiais foi de R\$145,35.

A variável resposta principal para as análises será a proporção de grãos não estourados/queimados. Quanto menor a proporção de grãos não estourados, maior será

considerada a eficiência de estouro do tratamento.

3 Materiais e Métodos

3.1 Delineamento Experimental

O experimento foi conduzido sob um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com três tratamentos, correspondentes aos tipos de milho de pipoca C, P e SP. No experimento balanceado, foram consideradas cinco repetições por tratamento, totalizando 15 unidades experimentais. Já no experimento desbalanceado, o tratamento SP apresentou apenas quatro repetições.

O modelo estatístico adotado será:

$$Y_{ij} = \mu + \tau_i + \varepsilon_{ij}$$

em que Y_{ij} representa a proporção de grãos não estourados/queimados na j -ésima repetição do i -ésimo tratamento, μ representa a média geral, τ_i representa o efeito do i -ésimo tratamento e ε_{ij} representa o erro experimental aleatório.

As hipóteses estatísticas avaliadas serão:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1 : \text{pelo menos uma média difere}$$

A proporção de grãos não estourados/queimados foi definida como:

$$Y_{ij} = \frac{n_{ne}}{n_t}$$

em que n_{ne} corresponde ao número de grãos não estourados ou queimados e n_t ao número total de grãos avaliados na unidade experimental.

Como medida complementar, a eficiência de estouro pôde ser calculada por:

$$E_{ij} = \frac{n_e}{n_t}$$

em que n_e corresponde ao número de grãos estourados.

3.2 Tratamentos

O experimento considera três tratamentos, definidos pelos diferentes tipos de milho de pipoca avaliados: C, P e SP. Todos os tratamentos serão preparados em panela comum, sob as mesmas condições experimentais.

3.3 Unidades Experimentais

Cada unidade experimental foi composta por uma porção de 25 g de milho de pipoca, proveniente de um pacote distinto. No experimento balanceado, foram avaliadas 15 unidades experimentais, resultantes da combinação de três tratamentos com cinco repetições cada. Já no experimento desbalanceado, foram avaliadas 14 unidades experimentais, devido à ausência de uma repetição no tratamento SP.

3.4 Variáveis

Variável resposta: proporção de grãos não estourados/queimados em relação ao total de grãos contabilizados em cada repetição.

Variáveis auxiliares:

- Número de grãos estourados
- Número de grãos não estourados ou queimados
- Proporção de grãos estourados

Variáveis de controle:

- Quantidade de milho de pipoca: 25 g por repetição
- Quantidade de óleo: 6 ml
- Tempo de preparo: 4 minutos
- Intensidade do fogo: médio
- Uso de pacotes distintos em cada repetição
- Tipo de recipiente: panela comum
- Lavagem, secagem, e refriamento da panela entre execuções (15 minutos)

3.5 Critério de Classificação dos Grãos

Após o preparo, os grãos serão classificados em duas categorias: estourados e não estourados/queimados. Serão considerados estourados os grãos que apresentarem

abertura completa ou parcial, desde que seja visualmente identificável o rompimento da estrutura externa do grão.

3.6 Casualização da Ordem Experimental

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), considerando três tratamentos correspondentes aos tipos de milho de pipoca avaliados:

- comum (C);
- premium (P);
- super premium (SP);

A distribuição das unidades experimentais foi realizada de forma aleatória, visando minimizar possíveis interferências externas e garantir independência entre as observações. A casualização foi realizada no software R, utilizando a função `sample()`, conforme apresentado no apêndice.

A ordem de execução obtida por casualização está apresentada na Tabela [1](#)

Tabela 1: Ordem casualizada de execução dos tratamentos.

Ordem de execução	Tratamento
1	SP
2	P
3	SP
4	P
5	C
6	C
7	SP
8	P
9	C
10	P
11	P
12	C
13	SP
14	C
15	SP

3.7 Procedimento Experimental Geral

Inicialmente, serão pesados 25 g de milho de pipoca para cada repetição, utilizando-se um pacote distinto para cada unidade experimental. Em seguida, serão adicionados simultaneamente 6 mL de óleo e os grãos de milho em uma panela comum. Posteriormente, a panela será ligada e mantida em fogo médio por 4 minutos, que após o fim do tempo, será imediatamente desligado.

No experimento desbalanceado, uma das repetições foi conduzida com tempo de 4 minutos e 20 segundos, sendo, portanto, descartada da análise. As demais repetições foram realizadas com tempo padronizado de 4 minutos. Já no experimento balanceado, todas as repetições serão conduzidas sob as mesmas condições, com tempo fixo de 4 minutos de preparo.

Ao final do processo, será realizada a contagem do número total de grãos, do número de grãos estourados e do número de grãos não estourados ou queimados, sendo calculada a proporção de grãos estourados em cada unidade experimental. Entre cada repetição, a panela será lavada, seca e resfriada, respeitando um intervalo de 15 minutos, a fim de garantir condições experimentais semelhantes.

4 Plano de Análise

Os dados obtidos serão analisados inicialmente de forma descritiva, por meio do cálculo das médias e dos desvios padrão da quantidade ou proporção de grãos não estourados/queimados em cada tratamento. Também poderão ser construídos gráficos comparativos entre tratamentos, como boxplots, a fim de facilitar a visualização das diferenças observadas.

Para a comparação entre os tratamentos C, P e SP, será realizada uma análise de variância (ANOVA). Serão verificados os pressupostos do modelo, incluindo a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias. A normalidade será avaliada por meio do teste de Shapiro-Wilk e da inspeção de gráficos QQ-plot, enquanto a homogeneidade de variâncias será verificada pelos testes de Bartlett e de Levene. Quando necessário, será aplicada a transformação de Box-Cox para adequação dos pressupostos. Na presença de diferença significativa entre os tratamentos, será realizado o teste de Tukey para comparações múltiplas entre médias.

5 Experimento Desbalanceado

O experimento desbalanceado corresponde à etapa inicial da avaliação experimental. Nessa etapa, foram realizadas cinco repetições para os tratamentos C e P, e quatro

repetições para o tratamento SP, caracterizando um conjunto de dados desbalanceado.

Apesar dessas limitações, essa etapa será mantida no relatório para fins de comparação metodológica e discussão sobre os impactos da falta de padronização experimental. A análise permitirá avaliar como diferenças operacionais e ausência de balanceamento podem influenciar a variabilidade dos dados, a verificação dos pressupostos estatísticos e a interpretação dos efeitos dos tratamentos.

5.1 Tabela de Dados

Tabela 2: Dados experimentais do experimento desbalanceado organizados por tratamento.

Grupo	Identificador	Dia	Peso (g)	Qtdd. antes	Grãos estourados	Qtdd. não estourou	Proporção não estourada
C	5	1	25	132	68	64	0,485
C	4	2	25	127	68	59	0,465
C	3	2	25	139	70	69	0,496
C	1	2	25	131	47	84	0,641
C	2	2	25	132	88	44	0,333
P	3	1	25	127	56	71	0,559
P	4	1	25	124	67	57	0,460
P	5	1	25	122	80	42	0,344
P	1	2	25	131	39	92	0,702
P	2	2	25	126	53	73	0,579
SP	2	1	25	114	52	62	0,544
SP	3	1	25	104	55	49	0,471
SP	1	2	25	119	20	99	0,832
SP	5	2	25	104	94	10	0,096

5.2 Estatística Descritiva

Tabela 3: Médias e desvios padrão da quantidade e da proporção de grãos não estourados/queimados no experimento desbalanceado.

Tratamento	Média da quantidade não estourada	Desvio padrão	Média da proporção não estourada	Número de repetições
C	64,0	14,58	0,484	5
P	67,0	18,72	0,529	5
SP	55,0	36,75	0,486	4

5.3 Boxplot

colocar figura boxplot aqui !!!!!!!!!!!!!!!

5.4 Análise Estatística

Inicialmente, foi ajustado um modelo de análise de variância (ANOVA) considerando a proporção de grãos não estourados/queimados como variável resposta e os tratamentos como fator de interesse.

Tabela 4: Resultados da ANOVA inicial para o experimento desbalanceado.

Fonte de variação	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Grupo	2	0.0063	0.00313	0.087	0.917
Resíduo	11	0.3956	0.03596		

Como os pressupostos do modelo poderiam não estar adequadamente atendidos, foi considerada a aplicação da transformação Box-Cox para adequação dos dados.

5.5 Transformação de Box-Cox

colocar figura gráfico da transformação box-cox aqui !!!!!!!!!!!!!!!

O valor de λ que maximizou a função de verossimilhança foi:

$$\lambda = 1,232323$$

Como $|\lambda| > 0,1$, foi utilizada a seguinte transformação nos dados:

$$Y^{(\lambda)} = \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}$$

Após a transformação dos dados, uma nova análise de variância foi ajustada.

Tabela 5: Resultados da ANOVA com dados transformados para o experimento desbalanceado.

Fonte de variação	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Grupo	2	0.00388	0.001942	0.079	0.925
Resíduo	11	0.27024	0.024567		

Os resultados da ANOVA com dados transformados não indicaram diferença significativa entre os tratamentos ao nível de 5% de significância.

5.6 Verificação de Pressupostos

pós a transformação dos dados, os pressupostos da análise de variância foram avaliados por meio dos testes de normalidade e homogeneidade de variâncias.

O teste de Shapiro-Wilk indicou que os resíduos apresentam distribuição aproximadamente normal ($W = 0,96633$; p -valor = 0,8241).

O teste de Bartlett não indicou evidências de heterogeneidade de variâncias entre os tratamentos ($K^2 = 3,5187$; p -valor = 0,1722). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade de variâncias ($F = 1,3642$; p -valor = 0,2956).

Dessa forma, os pressupostos da ANOVA foram considerados adequadamente atendidos após a transformação Box-Cox.

5.7 Gráfico QQ-Plot

adicionar gráfico qqplot aqui!!!!!!!!!!

A homogeneidade das variâncias foi avaliada pelos testes de Bartlett e Levene. O teste de Bartlett não indicou evidências de heterogeneidade entre os tratamentos ($K^2 = 3,5187$; p -valor = 0,1722). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade das variâncias ($F = 1,3642$; p -valor = 0,2956).

Dessa forma, os resultados indicaram homogeneidade das variâncias entre os tratamentos.

5.8 Gráfico de Tukey

Embora a análise de variância não tenha indicado diferença significativa entre os tratamentos ($p > 0,05$), o teste de Tukey foi realizado de forma complementar para avaliação das comparações múltiplas entre médias.

adicionar gráfico Tukey aqui!!!!!!!!!!

Tabela 6: Resultados do teste de Tukey para o experimento desbalanceado.

Comparação	Diferença	Limite inferior	Limite superior	p-ajustado
P - C	0.0391	-0.2286	0.3069	0.9183
SP - C	0.0152	-0.2688	0.2992	0.9885
SP - P	-0.0239	-0.3079	0.2601	0.9719

5.9 Interpretação dos Resultados

Espaço reservado para interpretação dos resultados do experimento desbalanceado, incluindo discussão sobre o efeito do tempo discrepante de 4 minutos e 20 segundos, a variabilidade adicional observada e os impactos sobre os pressupostos do modelo estatístico.

6 Experimento Balanceado

O experimento balanceado corresponde à repetição do estudo sob condições padronizadas de preparo. Nessa etapa, todas as repetições utilizarão tempo de preparo de 4 minutos, mantendo-se os tratamentos C, P e SP, cinco repetições por tratamento, 25 g de milho por unidade experimental, panela comum, mesma quantidade de óleo, preparo em fogo médio e uso de pacotes distintos em cada repetição.

Essa etapa será utilizada como experimento final para comparação entre tratamentos, pois reduz a influência de variações operacionais e permite avaliar os efeitos dos tipos de milho de pipoca sob maior controle experimental.

6.1 Tabela de Dados

Tabela 7: Dados experimentais do experimento balanceado organizados por tratamento.

Grupo	Identificador	Dia	Peso (g)	Qtdd. antes	Qtdd. não estourou	Grãos estourados	Proporção não estourada
C	5	1	25	132	64	68	0,485
C	4	2	25	127	59	68	0,465
C	3	2	25	139	69	70	0,496
C	1	2	25	131	84	47	0,641
C	2	2	25	132	44	88	0,333
P	3	1	25	127	71	56	0,559
P	4	1	25	124	57	67	0,460
P	5	1	25	122	42	80	0,344
P	1	2	25	131	92	39	0,702
P	2	2	25	126	73	53	0,579
SP	4	1	25	116	33	83	0,284
SP	2	1	25	114	62	52	0,544
SP	3	1	25	104	49	55	0,471
SP	1	2	25	119	99	20	0,832
SP	5	2	25	104	10	94	0,096

6.2 Estatística Descritiva

Tabela 8: Médias e desvios padrão da quantidade e da proporção de grãos não estourados/queimados no experimento balanceado.

Tratamento	Média da quantidade não estourada	Desvio padrão	Média da proporção não estourada	Número de repetições
C	64,0	14,58	0,484	5
P	67,0	18,72	0,529	5
SP	50,6	33,12	0,446	5

6.3 Boxplot

colocar gráfico boxplot!!!!!!

6.4 ANOVA

Inicialmente, foi ajustado um modelo de análise de variância considerando a proporção de grãos não estourados/queimados como variável resposta.

As hipóteses avaliadas foram:

$$H_0 : \mu_C = \mu_P = \mu_{SP}$$

em que as médias das proporções de grãos não estourados são iguais para todos os tratamentos avaliados.

$$H_1 : \text{pelo menos uma média difere das demais}$$

indicando que existe diferença significativa entre pelo menos um dos tratamentos.

Tabela 9: Resultados da ANOVA para o experimento balanceado.

Fonte de variação	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Grupo	2	0.0174	0.00871	0.244	0.787
Resíduo	12	0.4280	0.03567		

Os resultados da ANOVA indicaram ausência de diferença significativa entre os tratamentos avaliados ao nível de 5% de significância (p -valor = 0,787). Dessa forma, não houve evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula.

6.5 Transformação Box-Cox

A transformação de Box-Cox foi utilizada com o objetivo de verificar a necessidade de transformação dos dados para adequação às pressuposições da análise de variância. Essa técnica auxilia na estabilização das variâncias e na aproximação da normalidade dos resíduos.

colocar gráfico boxcox!!!!!!!!!!

O valor de λ que maximizou a função de verossimilhança foi igual a 1,070707.

Como $|\lambda| > 0,1$, foi utilizada a seguinte transformação:

$$Y^{(\lambda)} = \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}$$

Após a transformação dos dados, uma nova análise de variância foi ajustada.

Tabela 10: Resultados da ANOVA com dados transformados para o experimento balanceado.

Fonte de variação	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Grupo	2	0.0142	0.00712	0.224	0.802
Resíduo	12	0.3810	0.03175		

Mesmo após a transformação Box-Cox, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos (p -valor = 0,802).

6.6 Verificação de Pressupostos

Os pressupostos da análise de variância foram avaliados após a transformação dos dados.

O teste de Shapiro-Wilk indicou que os resíduos apresentam distribuição aproximadamente normal ($W = 0,97186$; p -valor = 0,8845).

A homogeneidade das variâncias foi avaliada pelos testes de Bartlett e Levene. O teste de Bartlett não indicou evidências de heterogeneidade entre os tratamentos ($K^2 = 3,5028$; p -valor = 0,1735). De forma complementar, o teste de Levene também não apresentou evidências de violação da homogeneidade das variâncias ($F = 1,6574$; p -valor = 0,2314).

Dessa forma, os pressupostos da ANOVA foram considerados adequadamente atendidos após a transformação Box-Cox.

6.7 Gráfico QQ-plot

colocar gráfico QQPLOT !!!!!

6.8 Tukey

Embora a ANOVA não tenha indicado diferença significativa entre os tratamentos, o teste de Tukey foi realizado para fins exploratórios.

Tabela 11: Resultados do teste de Tukey para o experimento balanceado.

Comparação	Diferença	Limite inferior	Limite superior	p -valor ajustado
P – C	0.0430	-0.2576	0.3437	0.9233
SP – C	-0.0322	-0.3329	0.2685	0.9562
SP – P	-0.0752	-0.3759	0.2255	0.7863

Os resultados do teste de Tukey corroboram a ANOVA, não indicando diferenças significativas entre os tratamentos avaliados.

colocar gráfico do teste de Tukey do experimento balanceado !!!

6.9 Coeficiente de Variação

O coeficiente de variação (CV) foi calculado com o objetivo de avaliar a variabilidade experimental em relação à média geral dos dados.

A média geral da proporção de grãos não estourados foi igual a 0,4862, enquanto o quadrado médio do resíduo obtido no modelo transformado foi igual a 0,03175.

O coeficiente de variação calculado foi de 36,65%.

6.10 Interpretação dos Resultados

Espaço reservado para interpretação dos resultados do experimento balanceado, considerando as diferenças entre os tratamentos C, P e SP, a eficiência de estouro observada e a adequação dos pressupostos estatísticos.

6.11 Comparação entre os Experimentos

Será realizada uma comparação qualitativa entre o experimento desbalanceado e o experimento balanceado. Nessa comparação, serão discutidos os efeitos da padronização experimental, especialmente quanto ao controle do tempo de preparo. Também serão avaliadas diferenças na variabilidade dos dados, no comportamento dos resíduos e no atendimento aos pressupostos do modelo estatístico.

7 Conclusão

Espaço reservado para preenchimento posterior das conclusões finais, contemplando os resultados do experimento balanceado, a comparação metodológica com o experimento desbalanceado e a importância da padronização experimental na avaliação da eficiência de estouro dos diferentes tipos de milho de pipoca.